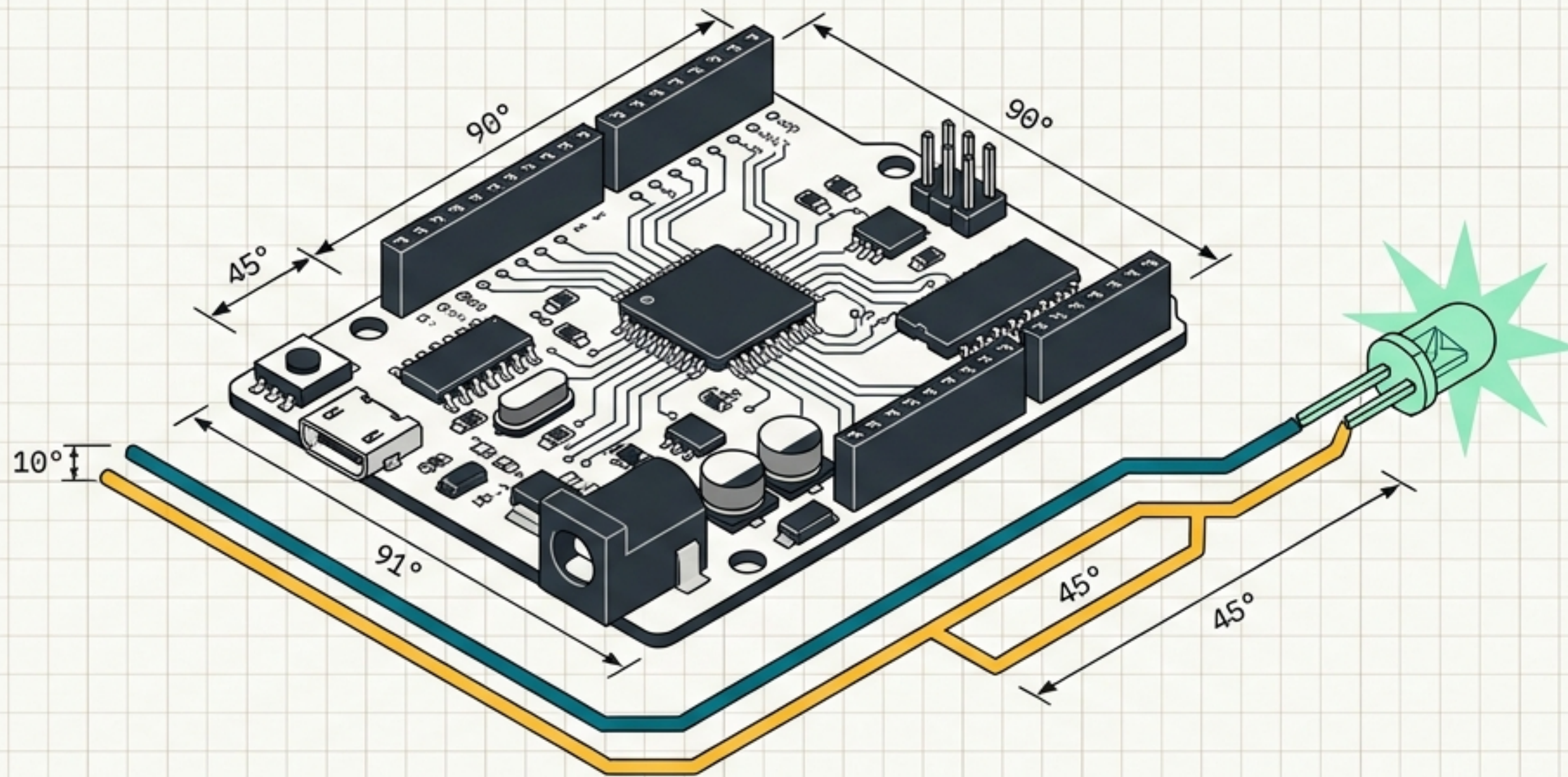


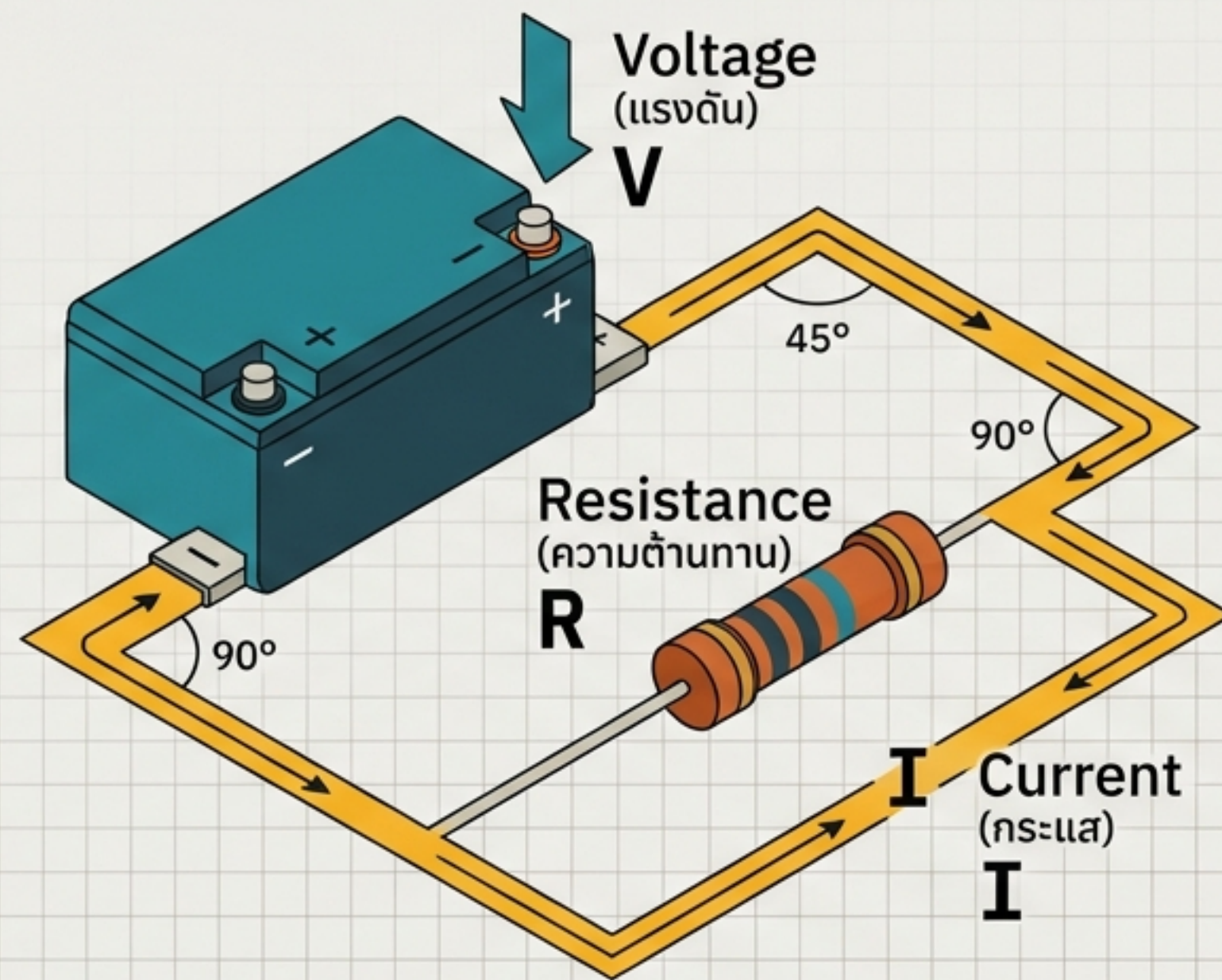
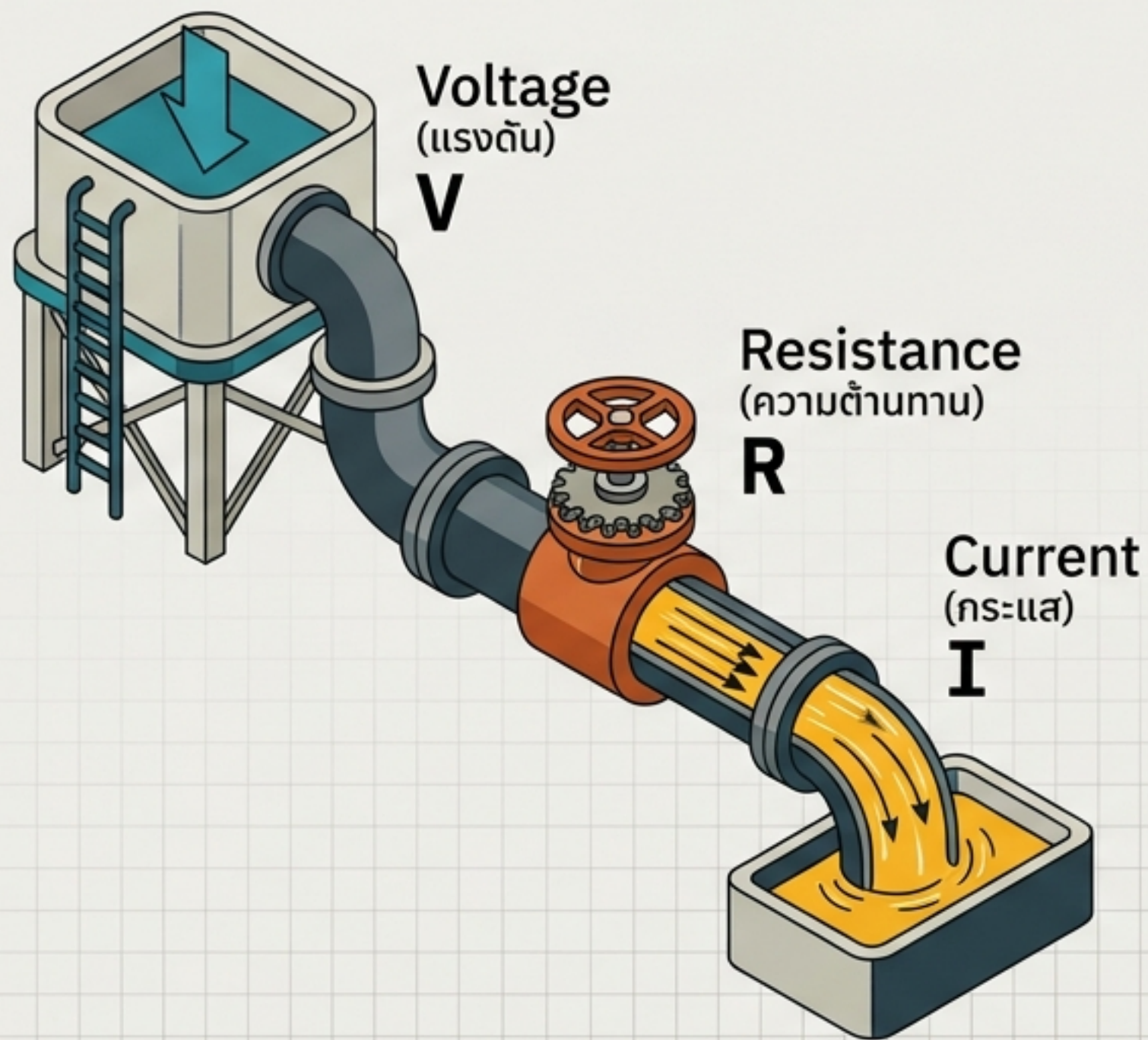


ปฐมบทการสร้างฮาร์ดแวร์: จากพลังงานไฟฟ้าสู่โลก IoT

คู่มือฉบับลงมือทำสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อเปลี่ยนโค้ดให้กลายเป็นความจริงบน Workbench

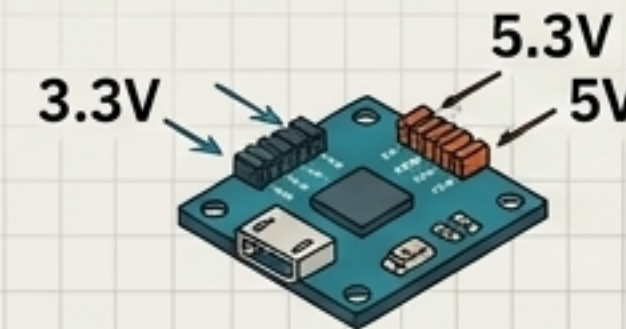
กฎของโอห์ม: มองไฟฟ้าให้เป็น "ระบบน้ำ"

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ทำงานภายใต้หลักการทางฟิสิกส์ที่เรียบง่าย
เปรียบเทียบการไหลของอิเล็กตรอนเหมือนการไหลของน้ำในท่อ

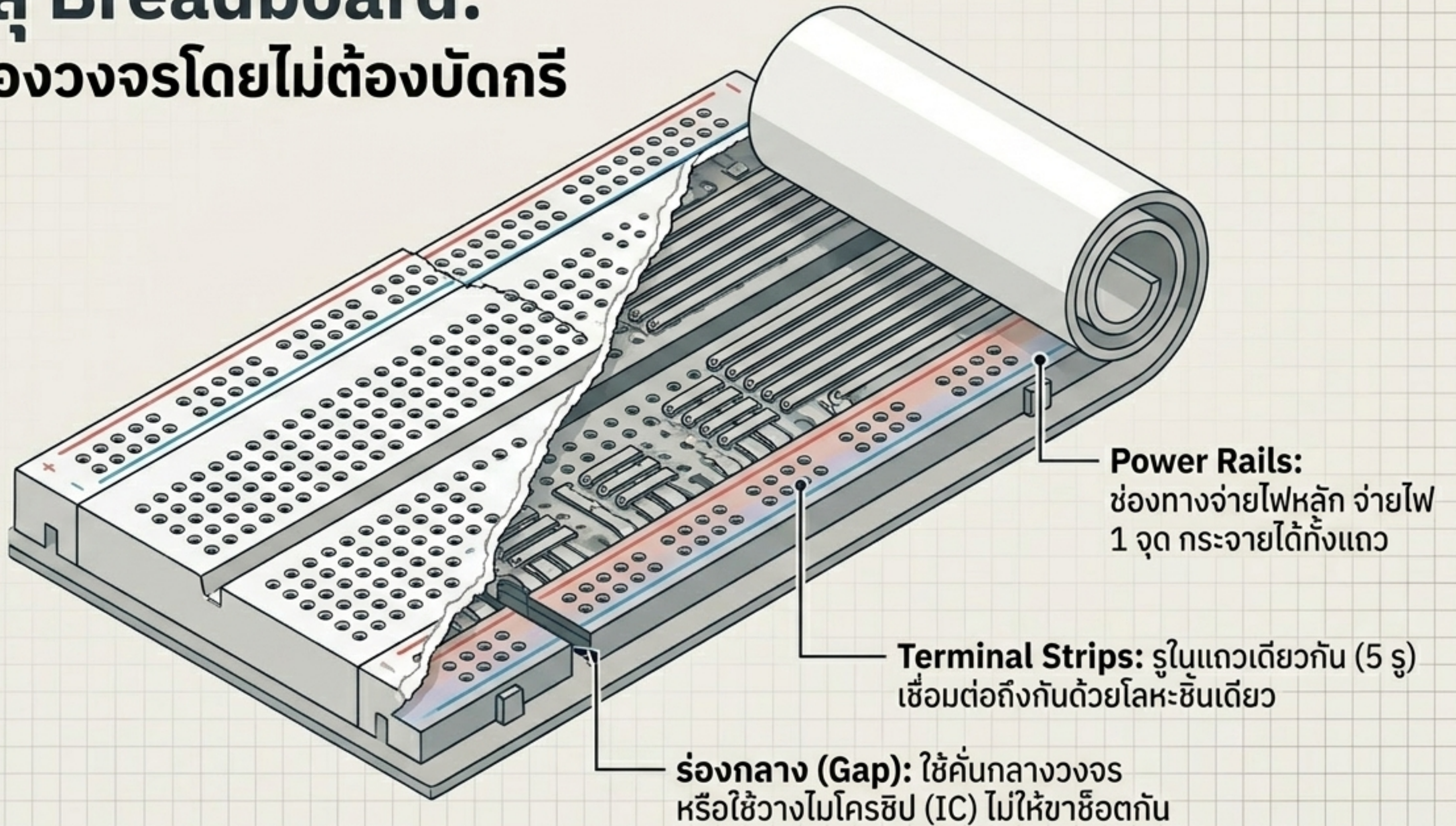


$$V = I * R$$

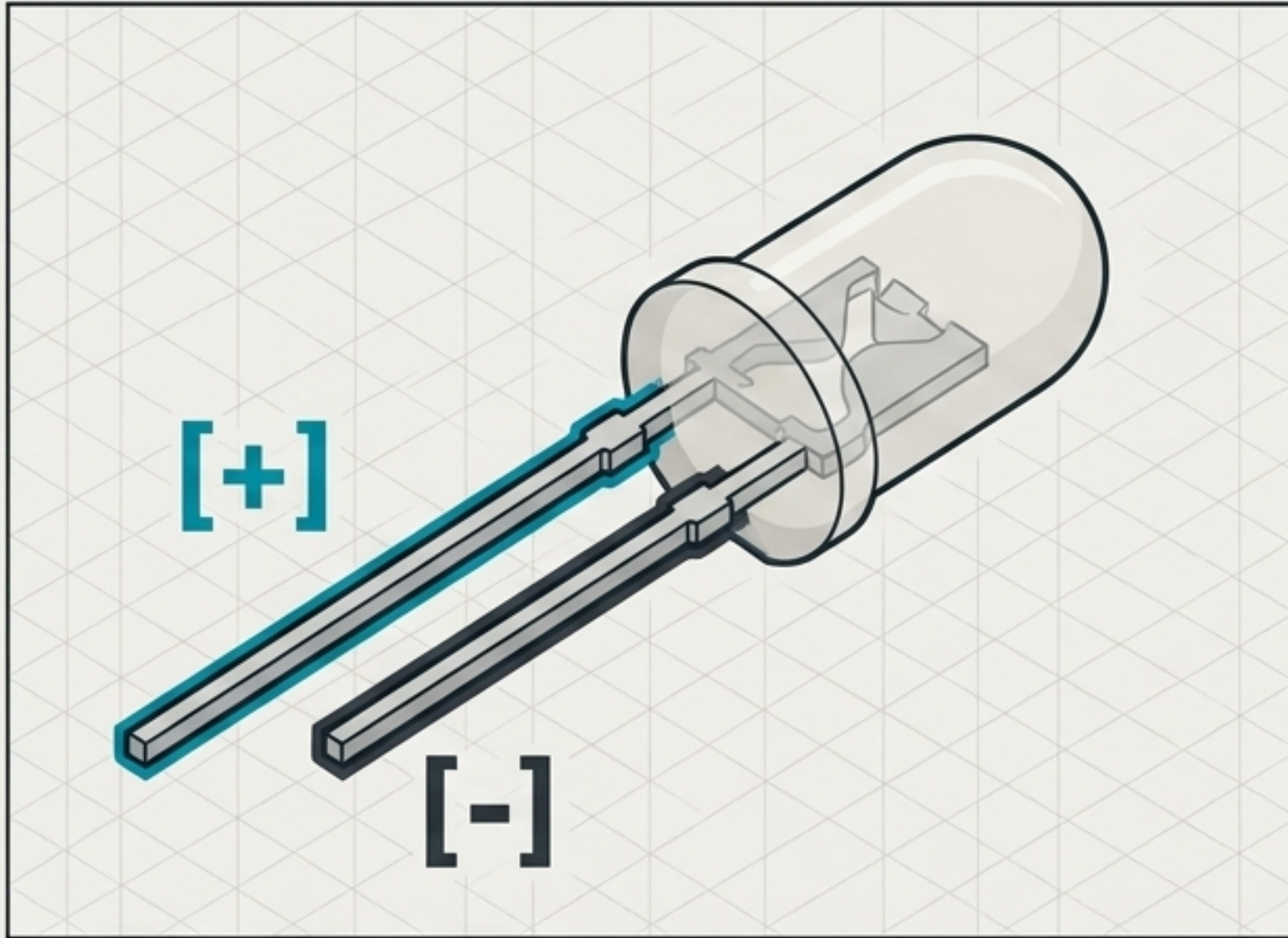
3 องค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์ IoT ทุกชิ้น

	แรงดันไฟฟ้า (Voltage - V)	กระแสไฟฟ้า (Current - I)	ความต้านทาน (Resistance - R)
หน้าที่หลัก (Concept)	V = “แรงผลัก” ให้อิเล็กตรอนไหล 	I = “ปริมาณการไหล” ของอิเล็กตรอน 	R = สิ่ง “ขัดขวาง” และควบคุมการไหล 
หน่วยวัด (Unit)	โวลต์ (V) 	แอมแปร์ (A) 	โอห์ม (Ω) 
บทบาทในงาน IoT	การเลือกบอร์ด 3.3V หรือ 5V ให้ตรงกับเซนเซอร์ 	การคำนวณแบตเตอรี่เพื่อให้ พลังงานหมดเร็วเกินไป 	การปกป้องชิ้นส่วนเปราะบาง (เช่น LED) ไม่ให้พังจากการรับกระแสเกิน 

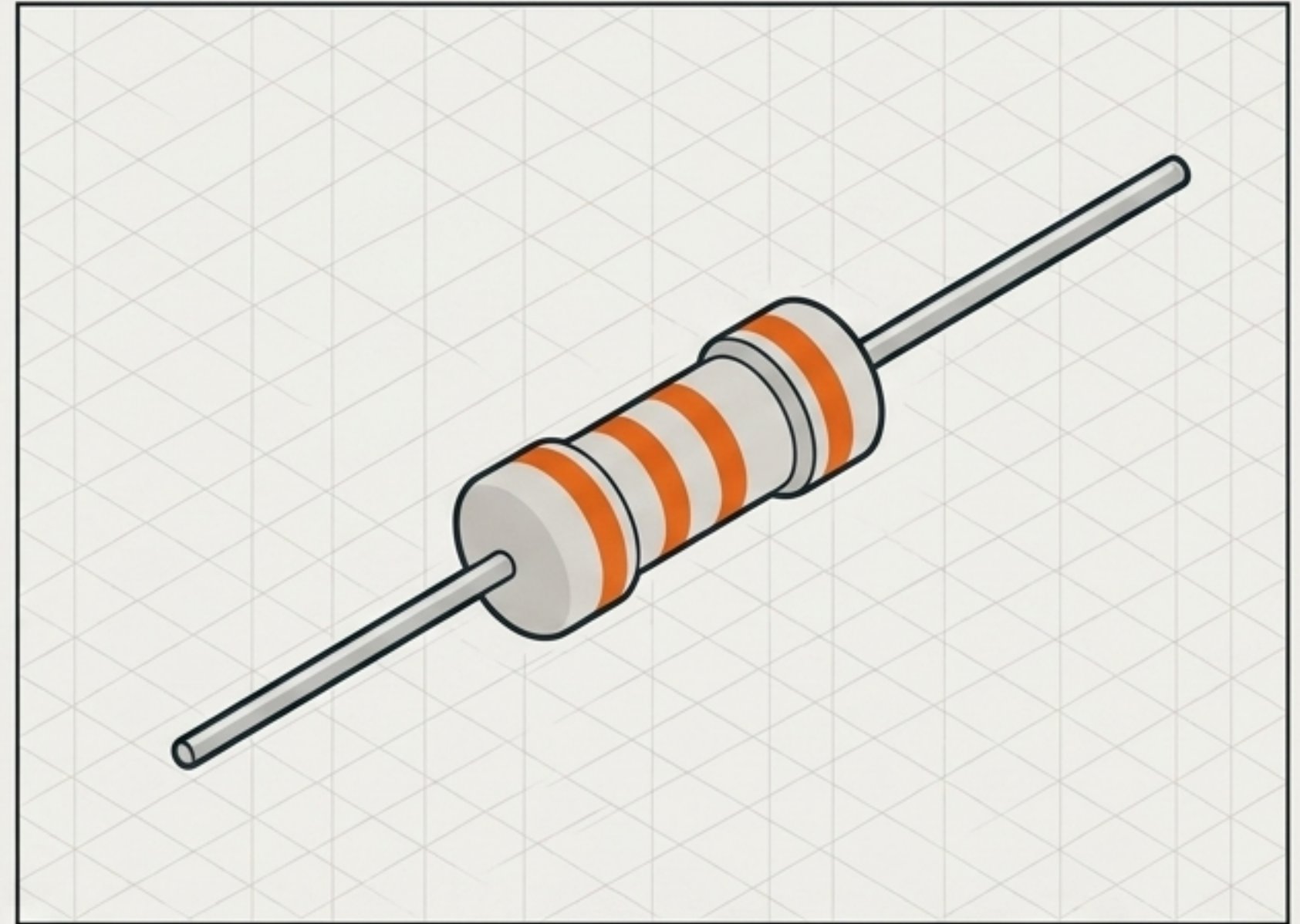
มองทะลุ Breadboard: พื้นที่จำลองวงจรโดยไม่ต้องบัดกรี



รู้จักชิ้นส่วน: LED (ตัวแสดงผล) และ Resistor (ผู้พิทักษ์)

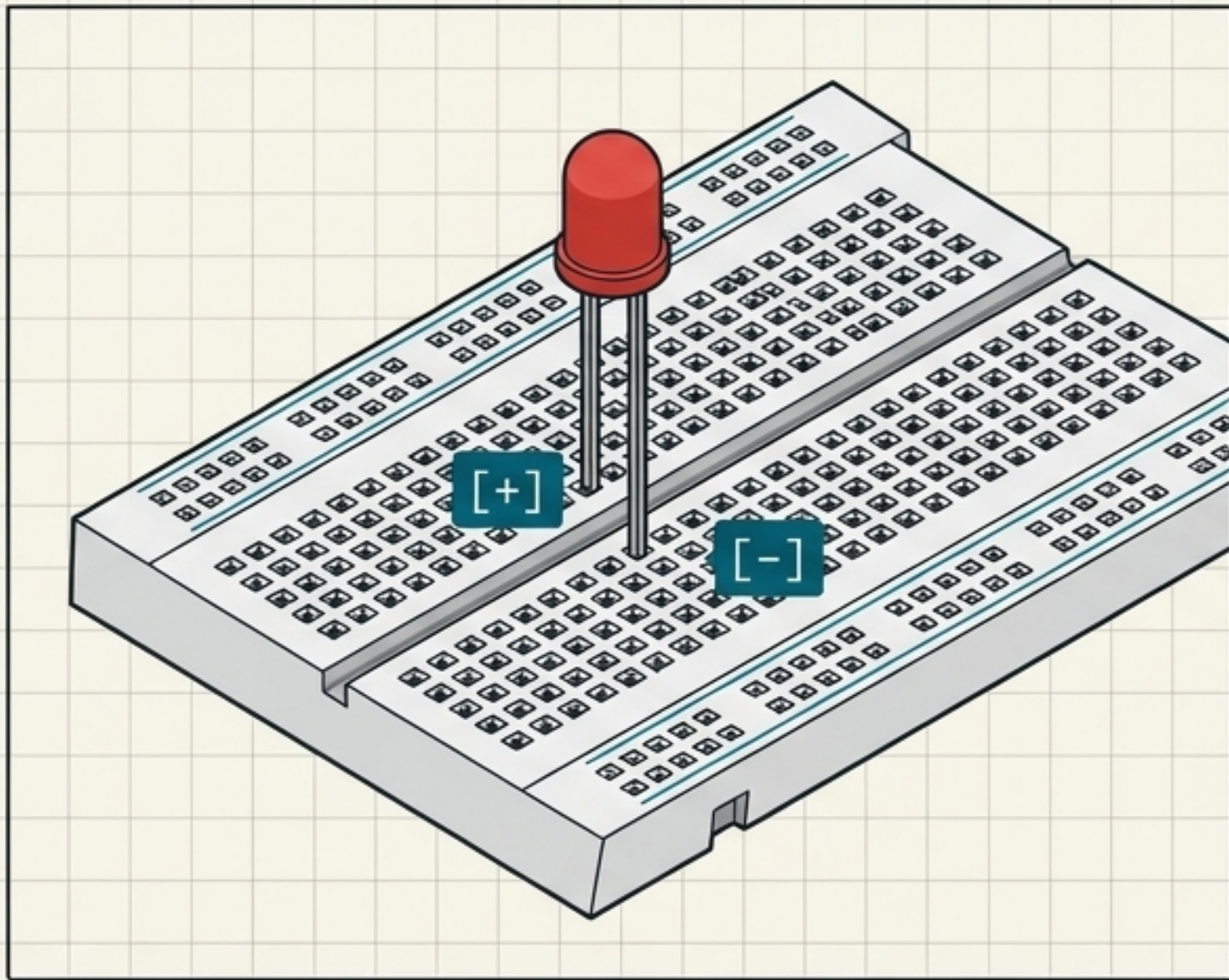


ขาของ LED มีขั้วเสมอ! เสียบสลับขั้วไฟจะไม่ติด
(ขายาว = ขั้วบวก / ขาสั้นและขอบบาก = ขั้วลบ)

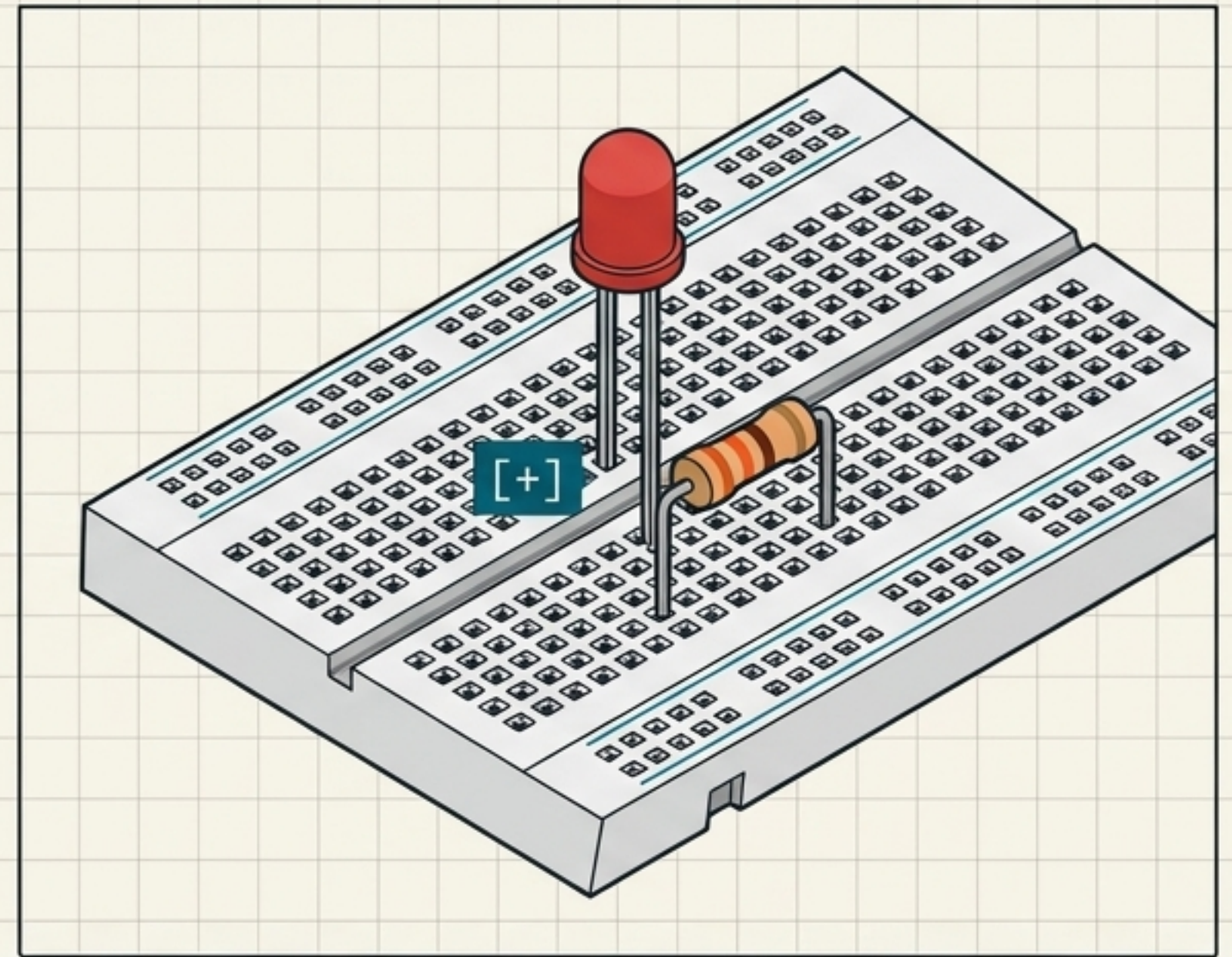


ตัวต้านทาน 220Ω ไม่มีขั้ว (เสียบด้านไหนก็ได้)
ทำหน้าที่ลดกระแสไฟไม่ให้ LED ขาด

"Hello World" ฉบับฮาร์ดแวร์ (ขั้นตอนที่ 1-2): จัดวางอุปกรณ์



Step 1: เสียบ LED ลงบน Breadboard
(ต้องอยู่คนละแถวแนวนอน)



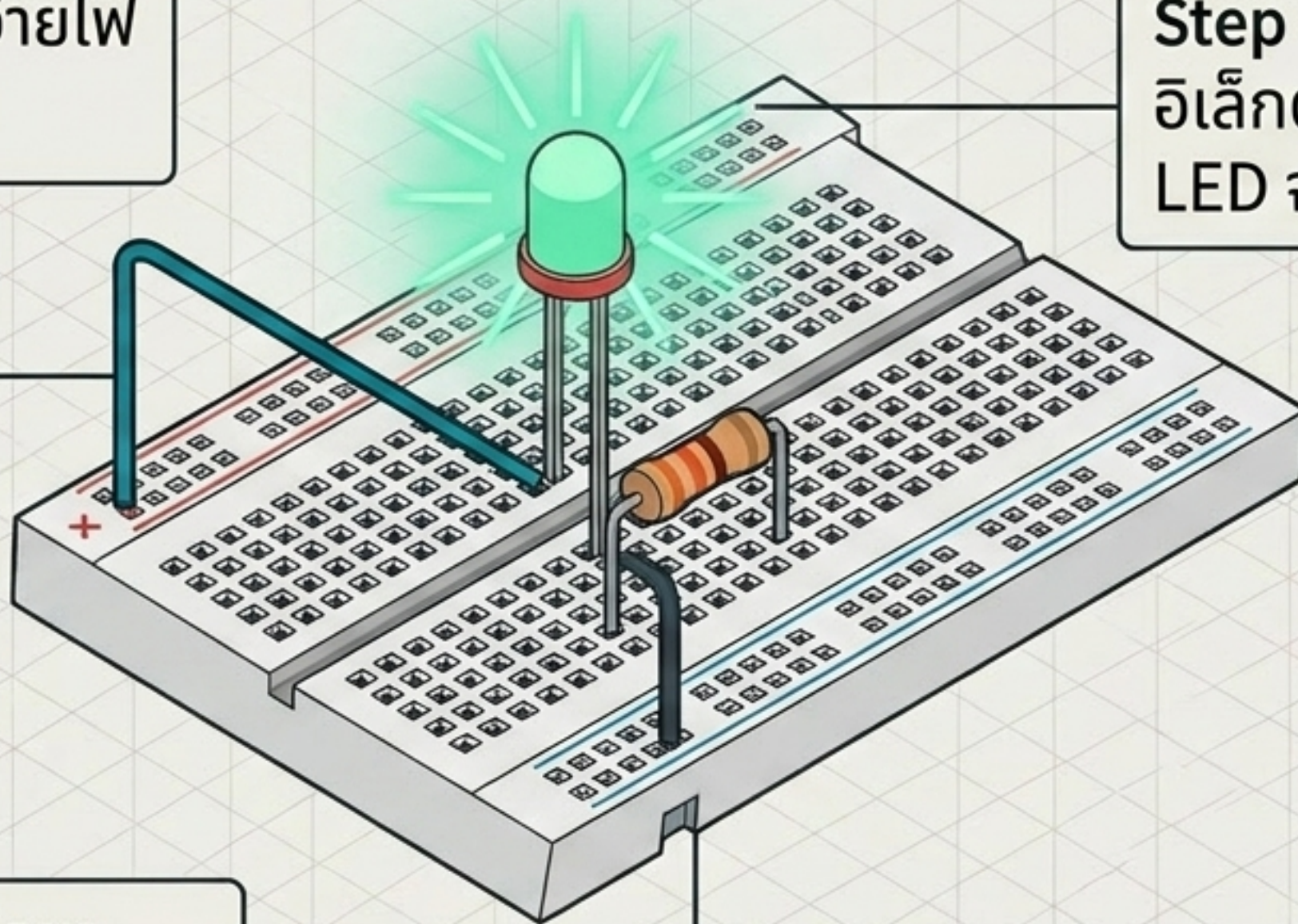
Step 2: ต่อตัวต้านทาน 220Ω จากขา Anode (+)
ไปยังอีกแถวที่ว่างอยู่ เพื่อเตรียมรับไฟบวก

"Hello World" ฉบับฮาร์ดแวร์ (ขั้นตอนที่ 3-5): จ่ายพลังงาน

Step 3: นำสาย Jumper จ่ายไฟ (Vcc) เข้าสู่ฝั่งตัวต้านทาน

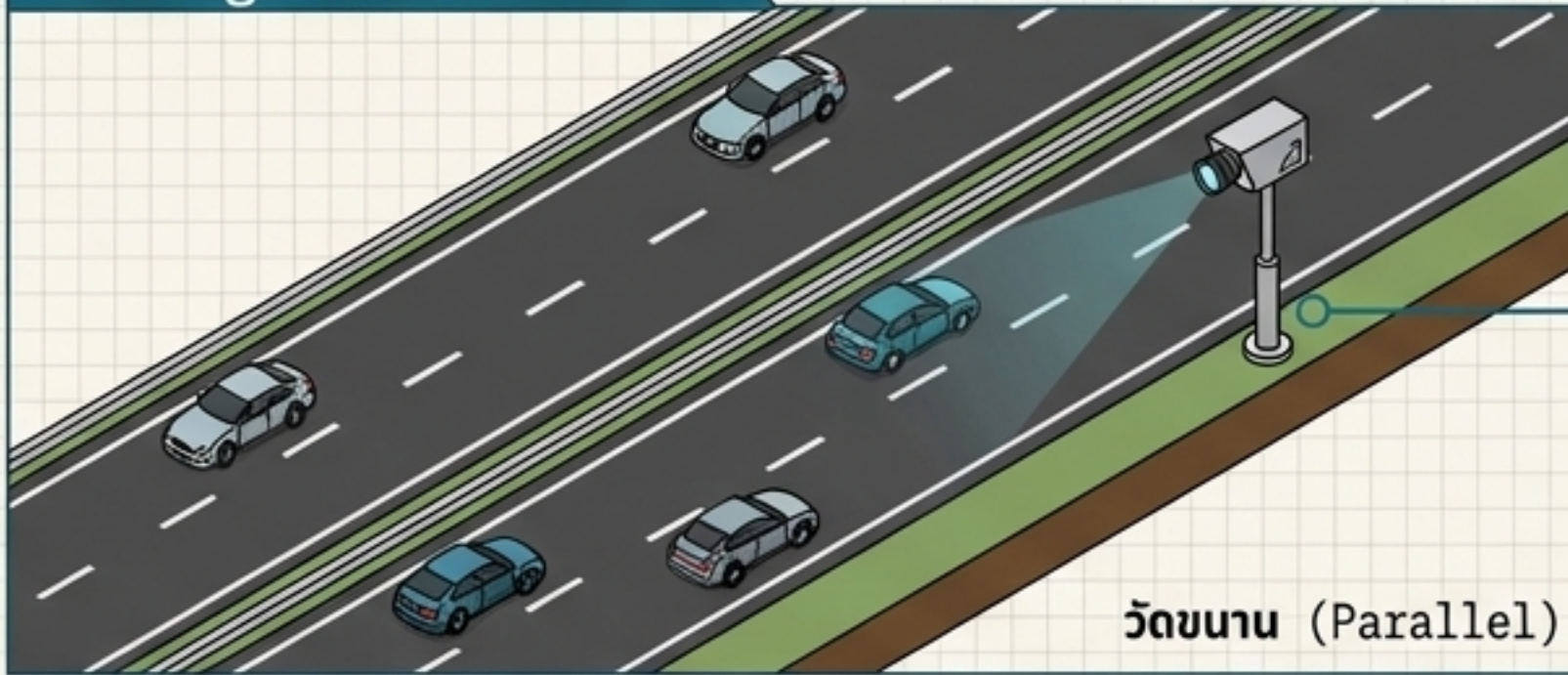
Step 5: เมื่อวงจรปิดสมบูรณ์ อิเล็กตรอนจะไหลผ่านและ LED จะสว่างขึ้น

Step 4: นำสาย Jumper ต่อขา Cathode (-) กลับไปที่กราวด์ (GND) เพื่อให้ครบวงจร



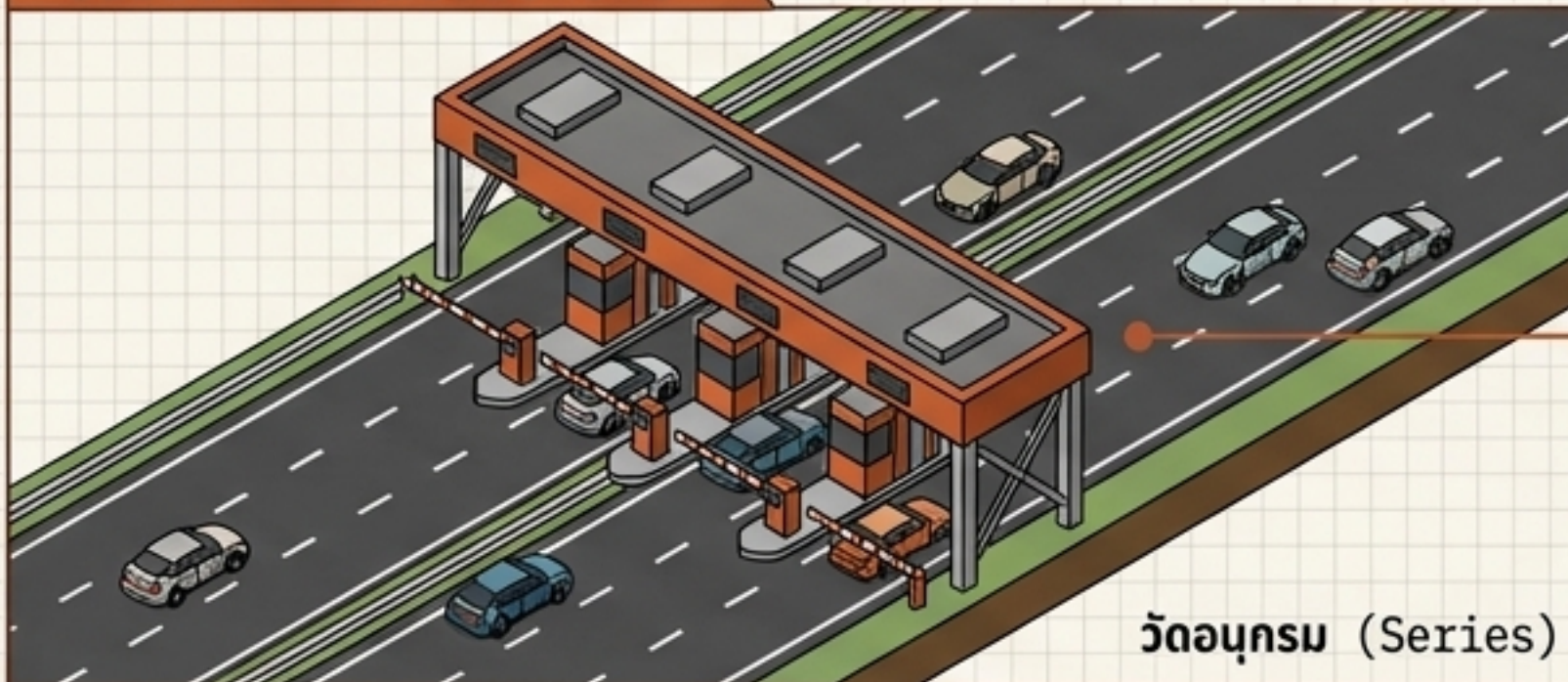
Multimeter: เล่นสับก๊สสำหรับตรวจสอบวงจร

Voltage Measurement



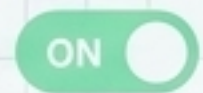
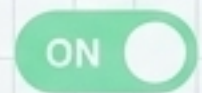
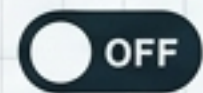
Voltage Box (ความต่างศักย์):
ต่อมิเตอร์แบบขนาน (คร่อมอุปกรณ์)
เหมือนกล้องตรวจจับความเร็ว
วัดแรงดันได้โดยไม่ต้องตัดวงจร

Current Measurement

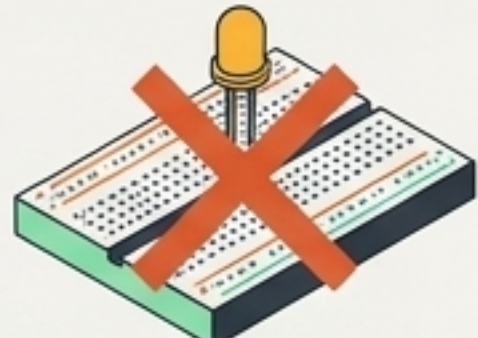
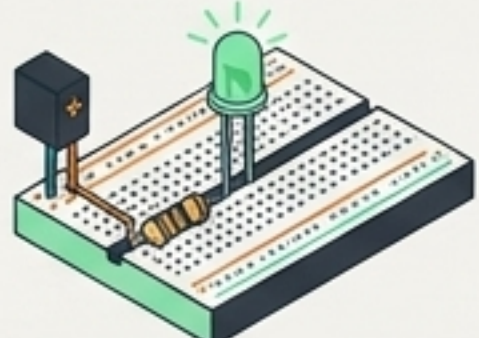
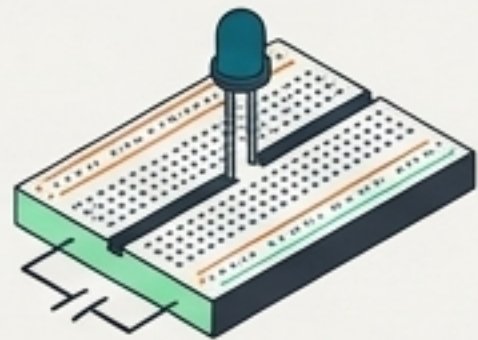
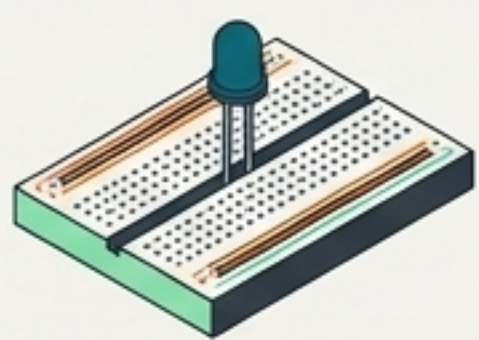
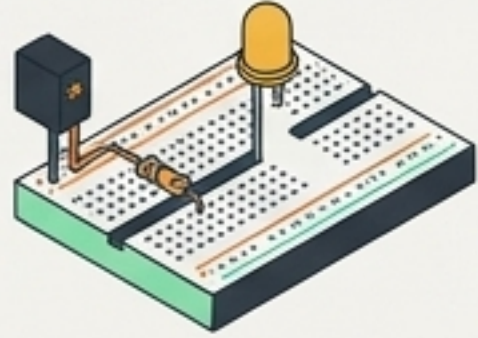
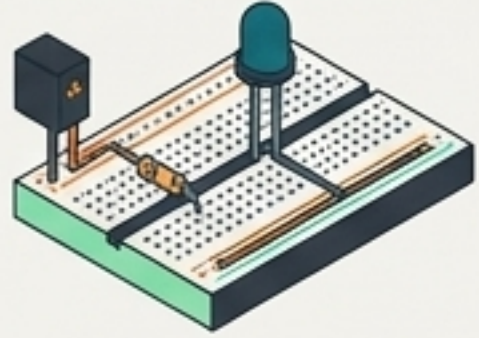


Current Box (กระแส):
ต่อมิเตอร์แบบอนุกรม (แทรกในวงจร)
เหมือนด่านเก็บผ่านทาง
ต้องให้ไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์เพื่อเช็คปริมาณ

คู่มือตั้งค่า Multimeter เพื่อ Debug งาน IoT

	Voltage	Current	Resistance
การต่อสายวัด:	 ขนาน (Parallel)	 อนุกรม (Series)	 คร่อมชิ้นส่วน (Parallel)
สถานะไฟในวงจร:	 ต้องเปิดไฟ (ON)	 ต้องเปิดไฟ (ON)	 ต้องปิดไฟก่อนเสมอ (OFF)
การใช้งานหลัก ใน IoT:	เช็คว่ามีไฟเข้าบอร์ดหรือ เซนเซอร์ครบ 3.3V/5V หรือไม่	ตรวจสอบอัตรากิน แบตเตอรี่ในโหมด Sleep	ตรวจสอบค่าตัวต้านทาน หรือเช็คสายไฟขาด

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (Expectation vs Reality)

ข้อผิดพลาด	วิธีที่ถูกต้อง
 ไม่ใช้ตัวต้านทาน (No Resistor): กระแสไฟไหลทะลักเข้า LED โดยตรง ส่งผลให้หลอดขาดและวงจรไหม้ทันที	 ต่อตัวต้านทานเสมอ
 ต่อผิดขั้ว (Reverse Polarity): กระแสไฟไหลย้อนกลับไม่ได้ LED จะไม่สว่าง (โชคดีที่ไม่พัง แค่ต้องสลับขา)	 ขายาวหันรับไฟบวกเสมอ
 เสียบผิดแถว (Wrong Row): มองข้ามโครงสร้างของ Breadboard ทำให้วงจรเปิด (Open Circuit) ไฟฟ้าไม่ไหล	 สังเกตแนวโลหะของ Terminal Strip
 ลืมต่อ GND (No Ground): วงจรไม่ครบ Loop ไฟฟ้าไม่มีทาง กลับสู่แหล่งจ่าย	 วงจรต้องเป็นลูปปิดเสมอ

จากวงจรพื้นฐานสู่ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (The IoT Architecture)

Layer 4 (Connectivity):

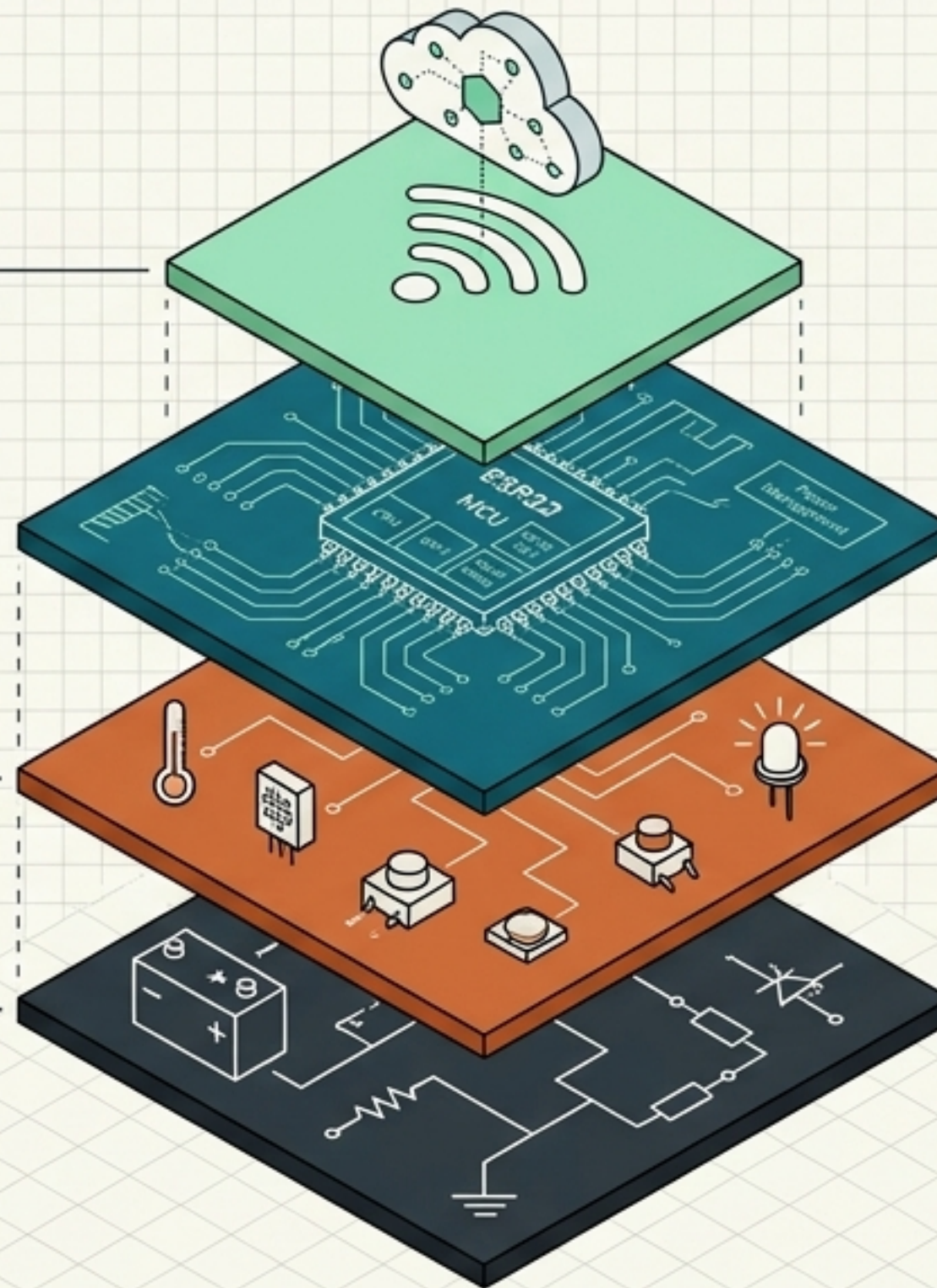
เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไฟ LED ดวงเดิมจึงกลายเป็น
"ไฟแจ้งเตือนอัจฉริยะ"
ที่สั่งงานจากซิกโลกไหนก็ได้

Layer 3 (Microcontroller):

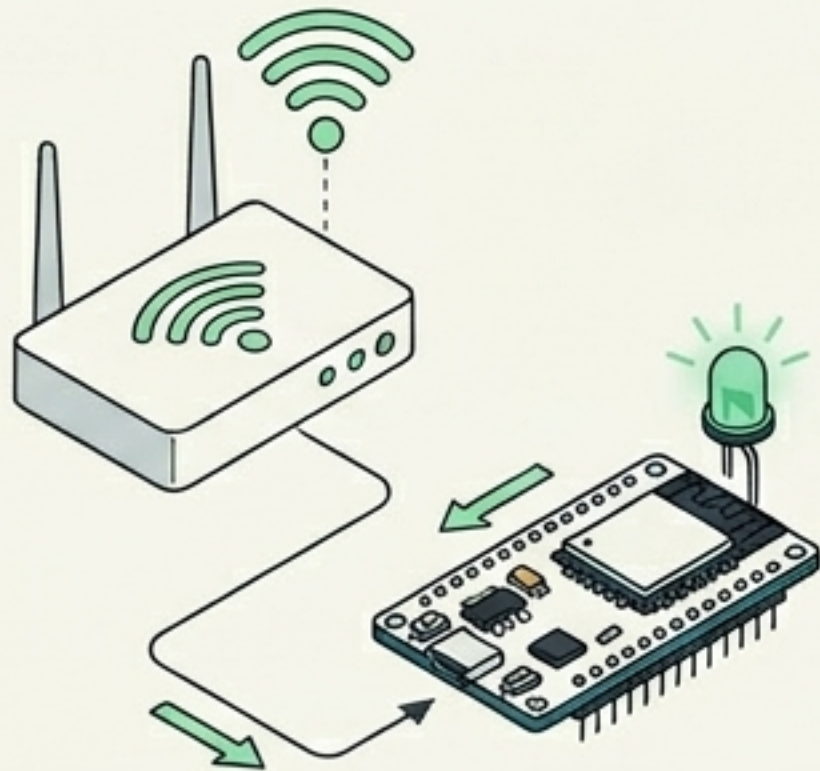
บอร์ดสมองกล (เช่น Arduino / ESP32)
เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟ
3.3V/5V ผ่านโค้ดโปรแกรม

Layer 1-2 (ฮาร์ดแวร์พื้นฐาน):

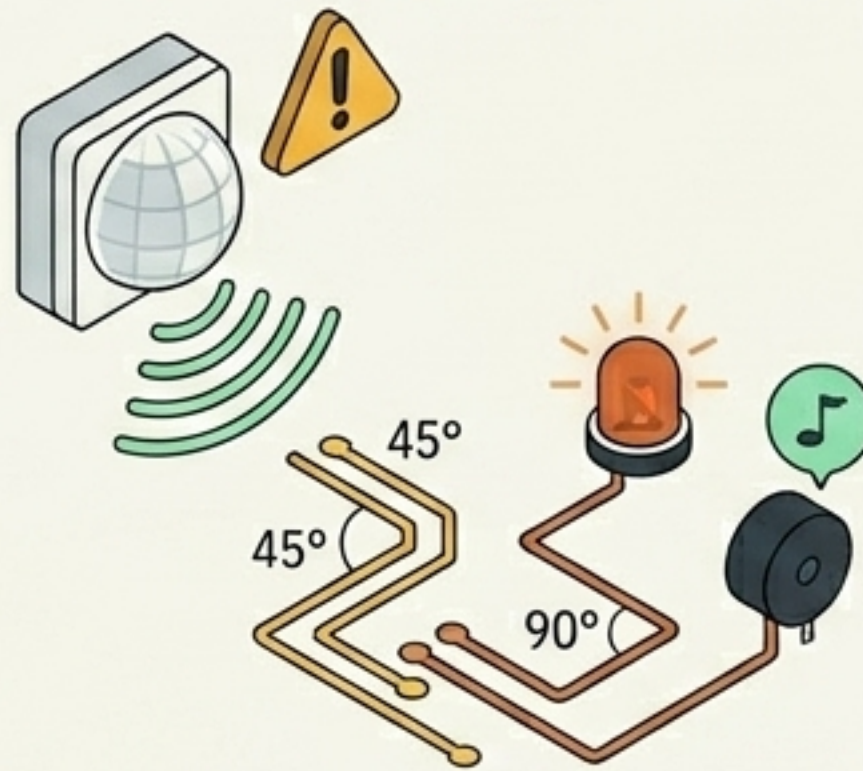
วงจรไฟฟ้าที่เราเพิ่งสร้าง
คือสะพานเชื่อมระหว่าง
โลกกายภาพและโลกดิจิทัล



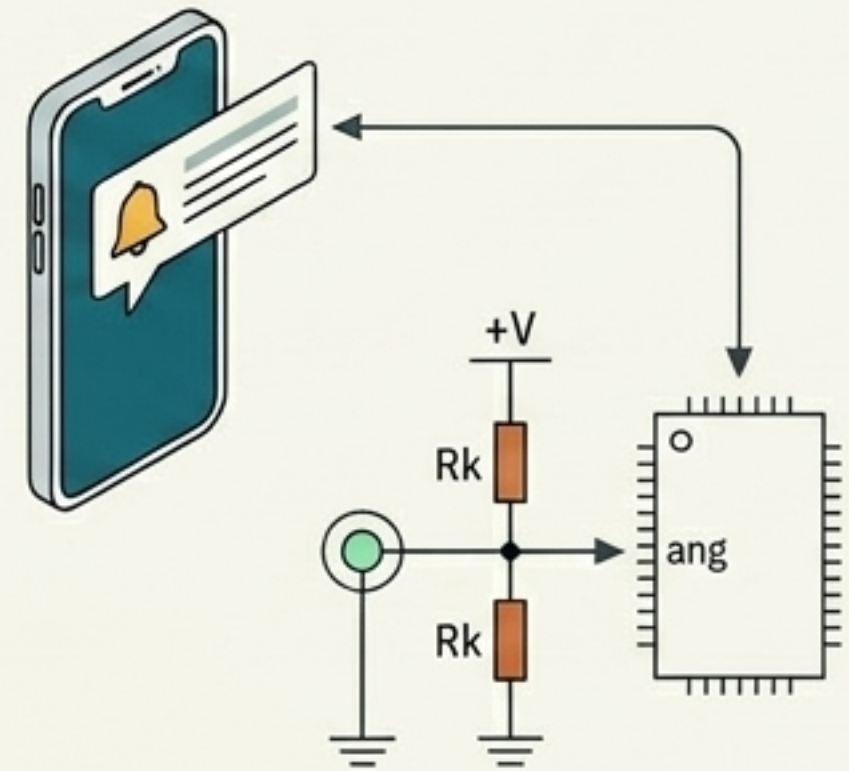
ก้าวต่อไป: นำพื้นฐานฮาร์ดแวร์ไปเขียนโค้ดสั่งการ



Panel 1: ตัวแสดงสถานะระบบ:
ใช้ LED กระพริบเพื่อแสดงว่าบอร์ด ESP32 กำลังเชื่อมต่อ WiFi ได้สำเร็จ



Panel 2: การตอบสนองต่อเซนเซอร์:
ต่อวงจรไฟแจ้งเตือน เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบ การเคลื่อนไหวหรืออุณหภูมิผิดปกติ



Panel 3: Voltage Divider:
ประยุกต์ใช้ Resistor คู่กัน เพื่อลดแรงดันไฟในการอ่านค่าจากเซนเซอร์อนาล็อก

Footer Note: พื้นฐานไฟฟ้าและวงจรที่แข็งแกร่ง คือรากฐานสำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนโค้ดบรรทัดแรกในโลกของ IoT